



PORTAFOLIO DE PROYECTOS
ifirmani.github.io

IAN FIRMANI

Diseño de PCB & Sistemas Embebidos

Niñoa, Santiago | +56 9 6342 4931 | ian.firmani@gmail.com | linkedin.com/in/ianfirmani

01 PERFIL PROFESIONAL

Profesional en reconversión hacia el área técnica electrónica, con más de un año de experiencia práctica desarrollando SAE, un sistema IoT de monitoreo ambiental para cadena de frío, construido desde cero sin área técnica previa en la empresa. Experiencia concreta en soldadura SMD (hasta componentes 0402), diseño y fabricación de placas electrónicas, integración de microcontroladores y gestión de proveedores y componentes. Formación autodidacta e impulsada por las necesidades del proyecto, con capacidad de aprendizaje rápido, trabajo metódico y orientación a resultados.

02 EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador IoT, Proyecto SAE — Ematel

FEBRERO 2025 — ACTUALIDAD

- Diseñé y desarrollé desde cero SAE, sistema IoT de monitoreo ambiental y de cadena de frío, incluyendo definición de arquitectura, prototipado y puesta en marcha, sin la existencia de un área técnica previa en la empresa.
- Diseñé placas electrónicas de los sensores en KiCad basadas en ESP32 y STM32. Gestioné la fabricación de las iteraciones de los prototipos con PCBWay y JLCPCB, y busqué proveedores de cajas para los prototipos en China mediante Alibaba. Actualmente en búsqueda de fabricante OEM para pre producción.
- Realicé soldadura SMD manual, hasta componentes 0402, con cautín, hot plate y pistola de aire caliente, para prototipado, ajustes y reparación de placas.
- Programé firmware embebido en C sobre los frameworks oficiales ESP-IDF y STM32CubeIDE, integrando sensores mediante I2C, SPI y 1-Wire, y comunicación inalámbrica WiFi y BLE.
- Desplugué y configuré la plataforma IoT ThingsBoard sobre servidor Linux para la gestión centralizada de los dispositivos del proyecto, e integré posteriormente sensores LoRaWAN mediante ChirpStack.
- Gestioné cotizaciones y compras de componentes electrónicos con proveedores nacionales e internacionales (LCSC, JLCPCB), incluyendo la elaboración de listas de materiales (BOM) en cada iteración del proyecto.
- Incorporé herramientas de inteligencia artificial (Claude, GitHub Copilot) como apoyo en desarrollo y documentación técnica, acelerando la curva de aprendizaje en tecnologías nuevas.

Jefe de Cuentas — Ematel

MAYO 2024 — FEBRERO 2025

- Gestioné cartera de clientes y coordiné procesos comerciales, desarrollando comunicación técnica con clientes y proveedores.
- Fui seleccionado internamente para liderar el desarrollo del proyecto SAE a partir de esta experiencia, dando origen al área técnica de la empresa.

Camarógrafo Aéreo — Explorair / Aerotec

2022 — 2024

- Operé cámara aérea WesCam MX10 durante dos temporadas de incendios forestales, en un entorno técnico de alta exigencia y precisión operativa.

03 FORMACIÓN

Título de Cineasta — Universidad del Desarrollo, egreso 2022

Formación técnica en electrónica y sistemas embebidos — Autodidacta, desarrollada en el marco del proyecto SAE (2025 – actualidad)

04 HABILIDADES TÉCNICAS

- Hardware: diseño de placas electrónicas (PCB) en KiCad, fabricación y ensamblaje con proveedores (JLCPCB, PCBA)
- Soldadura: SMD (hasta 0402) y soldadura tradicional — cautín, hot plate, pistola de aire caliente
- Firmware: programación embebida en C (ESP-IDF, STM32CubeIDE); conocimientos de nivel medio en C++
- Microcontroladores: ESP32 (normal, C3, C6, S3) y STM32; experiencia práctica con Raspberry Pi en proyectos personales y de laboratorio
- Comunicación: I2C, SPI, UART, 1-Wire, WiFi, LoRaWAN
- Plataformas IoT: ThingsBoard, MQTT (Mosquitto)
- Documentación técnica: lectura e interpretación de diagramas y documentación técnica
- Compras técnicas: gestión de proveedores, cotizaciones y elaboración de BOM de componentes electrónicos
- Herramientas de IA: uso de IA para desarrollo y documentación técnica

05 IDIOMAS

Inglés técnico intermedio